

스크롤 스크러빙 비디오 예제 공공기관 웹사이트 리뉴얼

작업계획서 · 프롬프트 표 · 코딩 스펙(PLAN.md) · 예제 기관 선정 가이드

01	작업계획서 — 전체 제작 프로세스	5단계
02	프롬프트 표 — 이미지 · 영상 · 바이브코딩	A·B·C
03	PLAN.md — 코딩 에이전트용 스펙 문서	Antigravity
04	예제 기관 선정 가이드 — 컨셉 정보	후보 정리

작업계획서

"부지 → 완공된 주거단지"의 시간 경과 서사를 스크롤 스크러빙으로 표현하기 위한 전체 제작 프로세스입니다. 장면 설계부터 바이브코딩까지 5단계로 구성되어 있으며, 각 단계마다 결정해야 할 항목과 체크리스트를 포함합니다.

① 장면 설계 → ② 이미지 생성(GPT) → ③ 영상 생성(Google Flow) → ④ 프레임 시퀀스 추출 → ⑤ 바이브코딩

1단계. 장면 설계 (Scene Design)

항목	내용
목표	시작 이미지와 끝 이미지의 앵글·비율·구도를 사전 확정
산출물	장면 설계 메모 1장

- ☐ 카메라 앵글 고정 (동일 시점)
- ☐ 화면 비율 결정 (예: 16:9, 21:9)
- ☐ Before / After 대비 포인트 정의

2단계. 이미지 생성 (GPT / Imagen 등)

항목	내용
목표	시작(Before) 이미지 1장, 끝(After) 이미지 1장
도구	GPT 이미지 생성 (또는 Nano Banana / Imagen)
산출물	before.png, after.png

- ☐ 두 이미지의 앵글·비율 일치 확인
- ☐ 실제 기관 로고/상표 재현 여부 확인 (가상 리뉴얼이므로 로고는 제외하거나 가상 워딩으로 대체)

3단계. 영상 생성 (Google Flow)

항목	내용
목표	Before → After 8초 무음 영상
도구	Google Flow (Frames to Video 기능)

입력	before.png (시작 프레임), after.png (끝 프레임)
산출물	scrub_source.mp4 (8초, 무음)

Google Flow(Veo 3.1 기반)는 1회 생성이 기본 8초 단위입니다. 서사가 부족하다고 판단되면 "착공 단계" 등을 담은 8초 클립을 추가로 생성해 이어붙이는 것도 옵션으로 남겨둡니다.

4단계. 프레임 시퀀스 추출

항목	내용
목표	mp4 → 이미지 프레임 시퀀스(webp) 변환
도구	ffmpeg (바이브코딩 툴에 스크립트 생성 요청 가능)
산출물	frame_0001.webp ~ frame_0NNN.webp

- ☐ 프레임 수 결정 (너무 많으면 로딩 무거움)
- ☐ 파일 용량 최적화 (webp 압축)
- ☐ 프리로딩 전략 테스트

5단계. 바이브코딩 (사이트 제작)

항목	내용
목표	스크롤 위치 ↔ 프레임 매핑 + 오버레이 텍스트 + 진행률 바
방식	프레임 이미지 시퀀스 + Canvas 렌더링
산출물	index.html 기반 LH 리뉴얼 스크럽 페이지

- ☐ canvas에 프레임 렌더링
- ☐ scroll 이벤트 → 프레임 인덱스 매핑
- ☐ 오버레이 텍스트 페이드인/아웃
- ☐ 진행률 바

프롬프트 표

이미지 2장(Before/After), 영상 1개, 바이브코딩 단계별로 실제 사용할 수 있는 프롬프트입니다. 구체적인 카메라 스펙과 구도를 명시해 두 이미지가 동일한 "틀" 안에서 내용만 바뀌도록 설계했습니다.

A. GPT 이미지 생성 프롬프트

① Before — 나대지 / 공터

사실적인 항공 드론 사진. 35mm 렌즈, ISO 100, f/8, 고도 약 80m 상공에서 촬영한 45도 부감(oblique aerial) 앵글, 16:9 와이드 프레임.

구도: 프레임 중앙에 대략 200m x 150m 크기의 직사각형 나대지가 화면의 60%를 차지하도록 배치. 부지 좌측 상단에서 우측 하단으로 대각선 방향의 비포장 진입로가 가로지름. 부지 경계를 따라 초록색 공사장 펜스와 드문드문 서 있는 안내 표지판.

지면 디테일: 황토색~갈색 흙바닥, 불균일하게 자란 잡초와 마른 풀, 군데군데 고인 빗물 웅덩이, 부지 한쪽 구석에 쌓인 흙더미(토사).

배경: 부지 뒤편으로 낮은 야산 능선, 좌측에 기존 저층 건물 몇 채가 희미하게 보임.

하늘/조명: 흐린 오후, 옅은 회색 구름층, 그림자가 부드럽고 방향성이 약한 산광(diffused light). 채도는 낮고 차분한 다큐멘터리 색감.

절대 포함 금지: 사람, 자동차, 텍스트, 로고, 워터마크, 특정 기업/기관 브랜드 표시.

② After — 완공된 주거단지

①과 완전히 동일한 카메라 조건: 35mm 렌즈, ISO 100, f/8, 고도 약 80m, 동일한 45도 부감 앵글, 동일한 카메라 위치·거리·화각, 16:9 와이드 프레임.

①의 부지 경계선과 배경(뒤편 야산 능선, 좌측 기존 건물)은 그대로 유지.

구도: ①과 같은 200m x 150m 부지 위에, 8~10층 규모의 중층 아파트 단지 4~5개 동이 ㄷ자 또는 ㄱ자 형태로 배치. ①의 대각선 진입로 자리에는 포장된 단지 내 도로가 동일한 각도로 위치.

지면 디테일: 동 사이 중앙에 조경 공원(잔디밭, 산책로, 벤치, 나무), 단지 외곽을 따라 가로수, 어린이 놀이터(미끄럼틀·그네 실루엣 정도만), 지상 주차 구획선.

건물 디테일: 흰색과 연한 베이지 톤 조합의 모던한 저채도 외관, 발코니

난간, 옥상 태양광 패널 일부.

배경: ①과 동일한 뒤편 야산 능선과 좌측 기존 건물 유지 (변화 대비 강조).

하늘/조명: 맑고 화창한 낮, 옅은 푸른 하늘에 흰 구름 약간, 태양광은 ①과 비슷한 방향에서 비추되 더 밝고 선명한 톤. 채도는 ①보다 높지만 과하지 않은 자연스러운 색감.

절대 포함 금지: 사람, 자동차, 텍스트, 로고, 워터마크, 실제 존재하는 특정 기업/기관 브랜드나 상표.

두 이미지는 반드시 같은 대화 세션에서 이어서 생성하거나, 두 번째 프롬프트에 "①과 동일한 구도"를 명시해야 앵글이 어긋나지 않습니다.

B. Google Flow 영상 생성 프롬프트 (Frames to Video)

입력: 시작 프레임(나대지 항공뷰) → 끝 프레임(완공된 주거단지 항공뷰).
8초, 오디오 없음(무음).

카메라: 완전 고정, 팬/줌/틸트 없음. 흔들림 전혀 없는 삼각대 고정 샷.

전환 방식: 디졸브가 아닌 "시간 경과(time-lapse) 공사 진행" 방식으로 전환. 0~2초: 나대지 위에 기초 공사 흔적(터파기, 크레인 등장)이 빠르게 나타남. 2~5초: 건물 골조가 층별로 빠르게 올라가는 느낌. 5~7초: 외벽 마감, 조경 식재가 빠르게 완료됨. 7~8초: 완공된 모습으로 정착.

조명 전환: 흐린 하늘에서 맑은 하늘로 서서히, 자연스럽게 변화 (급격한 암전이나 플래시 없음).

전체 톤: 시네마틱하고 부드러운 다큐멘터리 타임랩스 느낌. 노이즈나 글리치 없이 깔끔한 전환.

C. 바이브코딩 프롬프트 (프레임 시퀀스 + Canvas 방식)

단계	프롬프트 초안
① 정적 이미지 띄우기	frame_0001.webp를 화면 전체에 꽉 차게 canvas에 그려주는 HTML/JS 코드를 만들어줘.
② 스크롤값 읽기	페이지 스크롤 진행률(0~1)을 콘솔에 출력하는 코드를 추가해줘.
③ 프레임 매핑	스크롤 진행률에 따라 frame_0001~frame_0NNN.webp 중 해당 프레임을 canvas에 그리도록 수정해줘. 이미지는 미리 프리로드해줘.
④ 오버레이 텍스트	

특정 스크롤 구간(0~20%, 40~60%, 80~100%)에 텍스트가 페이드인/아웃되는 오버레이를 추가해 줘.

⑤ 진행률 바

하단에 스크롤 진행률을 보여주는 얇은 진행률 바를 추가해줘.

안티그래비티(Antigravity)처럼 폴더 전체를 읽는 에이전트형 IDE에서는, 위 프롬프트들을 한 번에 던지기보다 **PLAN.md 파일을 먼저 읽게 한 뒤** 단계별로 순서대로 요청하면 훨씬 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. (PART 03 참고)

PLAN.md — 코딩 에이전트용 스펙 문서

안티그래비티(Antigravity) 등 에이전트형 IDE가 작업 시작 전 반드시 먼저 읽어야 하는 스펙 문서입니다. 영상/이미지 제작 과정은 다루지 않고 **코딩 요구사항만** 담습니다. 프로젝트 폴더 최상위에 이 파일을 두고, "PLAN.md를 먼저 읽고 시작해줘"라고 요청하는 방식으로 사용합니다.

프로젝트 개요

- 목표: LH(한국토지주택공사) 웹사이트 리뉴얼 컨셉의 스크롤 스크러빙 히어로 섹션 제작
- 핵심 아이디어: 사용자가 스크롤하면 나대지 → 완공된 주거단지로 변해가는 8초 분량의 프레임 시퀀스가 스크롤 위치에 따라 재생되는 것처럼 보이게 함

기술 스택 (필수 준수)

- ☐ 순수 HTML / CSS / Vanilla JavaScript만 사용 (React, Vue 등 프레임워크 금지)
- ☐ 빌드 도구(Vite, Webpack 등) 사용 금지
- ☐ `npm install` 등 설치 과정 없이 index.html을 브라우저에서 바로 열면 동작
- ☐ 파일 구성: index.html, style.css, script.js 로 분리

사용 가능한 에셋

경로	설명
<code>assets/frames/frame_0001.webp ~ frame_0NNN.webp</code>	8초 원본 영상을 프레임 단위로 추출한 이미지 시퀀스 (webp, 1920×1080)

프레임 총 개수는 frames 폴더 실제 파일 수를 기준으로 함(에이전트가 폴더를 읽어 카운트).

핵심 기능 요구사항

1. 스크롤 스크립 구조

- ☐ 섹션 전체 스크롤 길이: 화면 높이의 약 400% (height: 400vh 등)
- ☐ 스크롤하는 동안 canvas 영역은 화면에 고정(sticky/pin)
- ☐ canvas 엘리먼트를 화면 전체 크기로 배치
- ☐ 스크롤 진행률(0~1)에 프레임 총 개수를 곱해 해당 인덱스의 프레임을 drawImage()로 렌더링

2. 로딩 처리

- ☐ 모든 프레임 이미지를 페이지 로드 시 배열에 프리로드 (new Image())
- ☐ 프리로드 진행률을 프로그레스 바로 표시
- ☐ 프리로드 완료 전에는 스크롤 스크립 비활성화 (첫 프레임만 표시)

3. 성능 최적화

- ☐ requestAnimationFrame으로 스크롤 값 갱신 및 렌더링 처리
- ☐ 동일 프레임 인덱스 반복 요청 시 재렌더링 방지
- ☐ devicePixelRatio 고려한 선명한 렌더링

4. 오버레이 텍스트

- ☐ 0~20%: "2025 부지매입" / 40~60%: "2026 착공" / 80~100%: "2027 입주"
- ☐ 각 구간 진입·이탈 시 부드러운 fade in/out

5. 진행률 바

- ☐ 화면 하단 고정, 현재 스크롤 진행률을 얇은 바 형태로 표시

사이트 구조 (실제 LH 홈페이지 참고 · 리뉴얼 컨셉)

실제 LH 홈페이지 스크린샷을 참고해 리뉴얼 컨셉으로 재구성. 8개 섹션 중 수업 시연에 적합한 핵심 5개만 구현. 실제 기관 로고는 재현하지 않고 가상 표기로 대체.

섹션	구성 내용
1. GNB	새소식 · 소통·신고 · 정보공개 · 사업소개 · 뉴스룸 · ESG경영 · 공사소개 / 검색·로그인·Eng
2. 히어로	프레임 시퀀스 기반 스크립 canvas + "Scroll Down" 안내
3. 소개 + 쿼메뉴	강조 카피 + 4개 카드(청약플러스/하나로 내집/마이홈/내집어디)
4. 주요사업안내	사업 카드 + 이미지 그리드(플레이스홀더 가능)
5. 푸터	5단 컬럼 링크(고객지원/업무지원/정보제공/부속기관/사업안내) + 주소·대표번호

제외 섹션(이번 범위 아님): 공지사항 리스트, 배너 광고, 보도자료/인사이트, 소셜미디어, Quick menu 아이콘. 필요시 추후 확장.

디자인 톤

· 메인 컬러: 블루 계열 #0F4C81 + 화이트 · 정부기관 특유의 신뢰감 있는 톤 · 큼직하고 명확한 산세리프 폰트

폴더 구조

```
lh-scrub-renewal/  
├── PLAN.md  
├── assets/  
│   └── frames/  
│       ├── frame_0001.webp  
│       ├── frame_0002.webp  
│       └── ... (frame_0NNN.webp)  
├── index.html  
├── style.css  
└── script.js
```

작업 순서 (에이전트용 체크리스트)

- ☐ 1단계: index.html 기본 구조 + canvas 엘리먼트 삽입, frame_0001.webp 정적 표시
- ☐ 2단계: frames 폴더 전체 이미지 프리로드 로직 + 로딩 프로그레스 바 구현
- ☐ 3단계: 스크롤 진행률(0~1) 계산 로직 추가
- ☐ 4단계: 스크롤 진행률 → 프레임 인덱스 매핑 후 canvas에 drawImage
- ☐ 5단계: 섹션 sticky/pin 처리
- ☐ 6단계: 오버레이 텍스트 fade in/out 구현
- ☐ 7단계: 하단 진행률 바 구현
- ☐ 8단계: GNB(상단 메뉴) 구현
- ☐ 9단계: 소개 섹션 + 퀵메뉴 카드 4개 구현
- ☐ 10단계: 주요사업안내 이미지 그리드 섹션 구현
- ☐ 11단계: 푸터 구현
- ☐ 12단계: 데스크톱 브라우저 전체 스크롤 확인 후, 모바일 대응 이슈 보고

완료 후 보고 요청사항

- 프레임 수/용량이 많을 때 발생할 수 있는 로딩 지연 이슈 여부 · 성능상 개선이 필요한 부분(있다면)

예제 기관 선정 가이드

스크롤 스크러빙 비디오는 "시간의 흐름"이나 "변화 과정"이 있는 소재에서 힘을 발휘합니다. LH(주거단지 건설) 외에, 같은 방식으로 확장 적용하기 좋은 공공기관 후보를 성격별로 정리했습니다. 학생별 실습 예제나 다음 학기 커리큘럼 소재로 활용할 수 있습니다.

그룹 A · 시간 경과 · 변화 흐름형 (LH와 같은 결)

새만금개발청 추천

컨셉: 바다 매립지 → 산업단지로 변모하는 과정

스크립 포인트: 항공샷 시퀀스로 촬영 시 변화가 극적으로 드러남

산림청 추천

컨셉: 민둥산 → 조림 → 울창한 숲으로 변하는 수십 년 타임랩스

스크립 포인트: 계절 변화 버전으로도 확장 가능. 공공 타임랩스 소재 확보가 비교적 용이

국가철도공단(KR)

컨셉: 노선 착공부터 개통까지, 혹은 열차가 터널·교량을 통과하는 POV 시점

한국수력원자력

컨셉: 발전소 건설 과정, 에너지 생산 사이클

주의: 원자력은 민감한 소재라 톤 조절 필요

그룹 B · 공간 이동 / 투어형 (내러티브보다 "이동 경험")

국립공원공단

컨셉: 등산로 POV 영상 → 스크롤할수록 정상에 가까워지는 체험감

한국철도공사(코레일)

컨셉: 기차 창밖 풍경이 스크롤에 따라 흘러가는 연출, 노선 소개용

인천국제공항공사

컨셉: 출국장 진입부터 탑승까지의 동선을 따라가는 영상

그룹 C · 완공 / 변화 대비(BEFORE-AFTER)형

서울주택도시공사(SH)

컨셉: LH와 유사 구조이나 서울 지역 재개발·도시재생 사례로 차별화 가능

문화재청

컨셉: 훼손된 문화재의 복원 과정 — Before/After 드라마틱함이 큼

선정 기준 요약 — ① 같은 앵글로 촬영 가능한 Before/After 구도가 명확한가, ② AI 이미지·영상 생성 시 정치적으로 민감하지 않은 소재인가, ③ 실제 기관 로고 없이도 컨셉이 성립하는가. 이 세 가지를 기준으로 후보를 검토하면 실습 난이도를 예측하기 쉽습니다.